

数 学

一、 选择题。本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- A. $\{x \mid 0 \leq x < 2\}$
- B. $\left\{x \mid \frac{1}{3} \leq x < 2\right\}$
- C. $\{x \mid 3 \leq x < 16\}$
- D. $\left\{x \mid \frac{1}{3} \leq x < 16\right\}$

根式有意义要求 $x \geq 0$, 故 $M = [0, 16)$, $N = \left[\frac{1}{3}, +\infty\right)$, 交集为 $\left[\frac{1}{3}, 16\right)$ 。

- 由 $1 - z = \frac{1}{i} = -i$ 得 $z = 1 + i$, 故 $z + \bar{z} = 2$ 。

- $$\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AD}, \text{ 故 } \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} + 3(\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CA}) = -2\mathbf{m} + 3\mathbf{n}.$$

4. (5 分) 南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题, 其中一部分水蓄入某水库。已知该水库水位为海拔 148.5 m 时, 相应水面的面积为 140.0km²; 水位为海拔 157.5 m 时, 相应水面的面积为 180.0km²。将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台, 则该水库水位从海拔 148.5 m 上升到 157.5 m 时, 增加的水量约为 ($\sqrt{7} \approx 2.65$) ()。

A. $1.0 \times 10^9 \text{m}^3$ B. $1.2 \times 10^9 \text{m}^3$ C. $1.4 \times 10^9 \text{m}^3$ D. $1.6 \times 10^9 \text{m}^3$

【答案】

C

【解析】

棱台高为 9 m。由棱台体积公式, 增加的水量为

$$V = \frac{9}{3}(140 + 180 + \sqrt{140 \times 180}) \times 10^6 = 3(320 + 60\sqrt{7}) \times 10^6 \approx 1.437 \times 10^9 (\text{m}^3).$$

故最接近 $1.4 \times 10^9 \text{m}^3$ 。

5. (5 分) 从 2 至 8 的 7 个整数中随机取 2 个不同的数, 则这 2 个数互质的概率为()。

A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

【答案】

D

【解析】

共有 $\binom{7}{2} = 21$ 种等可能取法。不互质的数对为四个偶数中任选两个, 共 $\binom{4}{2} = 6$ 对, 以及 (3, 6) 这一对。因此互质的概率为 $1 - \frac{7}{21} = \frac{2}{3}$ 。

6. (5 分) 记函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right) + b$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 T 。若 $\frac{2\pi}{3} < T < \pi$, 且 $y = f(x)$ 的图象关于点 $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\right)$ 中心对称, 则 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) =$ ()。

A. 1 B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{5}{2}$ D. 3

【答案】

A

【解析】

由周期条件得 $2 < \omega < 3$ 。中心对称条件给出 $b = 2$ 、 $\frac{3\pi}{2}\omega + \frac{\pi}{4} = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), 即 $\omega = \frac{4k-1}{6}$ 。结合范围可得 $k = 4$ 、 $\omega = \frac{5}{2}$, 故 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) + 2 = 1$ 。

7. (5 分) 设 $a = 0.1e^{0.1}$, $b = \frac{1}{9}$, $c = -\ln 0.9$, 则()。

A. $a < b < c$ B. $c < b < a$ C. $c < a < b$ D. $a < c < b$

【答案】

C

【解析】

比较 a 与 b

令 $u(t) = -\ln(1-t) - t$, 则 $u(0) = 0$, 且在 $(0, 1)$ 上 $u'(t) = \frac{t}{1-t} > 0$. 取 $t = 0.1$ 得 $e^{0.1} < \frac{10}{9}$, 故 $a < b$.

比较 c 与 a

令 $h(t) = te^t + \ln(1-t)$. 由 $e^t \geq 1+t$, 对 $0 < t \leq 0.1$ 有

$$h'(t) = (1+t)e^t - \frac{1}{1-t} \geq (1+t)^2 - \frac{1}{1-t} = \frac{t(1-t-t^2)}{1-t} > 0.$$

因 $h(0) = 0$, 故 $h(0.1) = a - c > 0$. 综上, $c < a < b$.

8. (5 分) 已知正四棱锥的侧棱长为 l , 其各顶点都在同一球面上. 若该球的体积为 36π , 且 $3 \leq l \leq 3\sqrt{3}$, 则该四棱锥体积的取值范围是().

- A. $\left[18, \frac{81}{4}\right]$ B. $\left[\frac{27}{4}, \frac{81}{4}\right]$ C. $\left[\frac{27}{4}, \frac{64}{3}\right]$ D. $[18, 27]$

【答案】

C

【解析】

用棱锥高表示体积

球半径为 3. 设棱锥高为 h , 底面外接圆半径为 r , 则球心在棱锥高所在直线上, 且 $r^2 + (3-h)^2 = 9$. 因此 $r^2 = 6h - h^2$, $l^2 = r^2 + h^2 = 6h$, 得 $h \in \left[\frac{3}{2}, \frac{9}{2}\right]$. 底面为正方形, 面积为 $2r^2$, 故

$$V(h) = \frac{1}{3} \times 2r^2 h = 4h^2 - \frac{2}{3}h^3.$$

比较极值与端点值

$V'(h) = 2h(4-h)$, 故在 $\left[\frac{3}{2}, 4\right]$ 上递增, 在 $\left[4, \frac{9}{2}\right]$ 上递减. 又 $V\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{27}{4}$, $V(4) = \frac{64}{3}$, $V\left(\frac{9}{2}\right) = \frac{81}{4}$, 故体积范围为 $\left[\frac{27}{4}, \frac{64}{3}\right]$.

二、选择题。本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分，部分选对的得 2 分，有选错的得 0 分。

9. (5 分) 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ ，则()。

- A. 直线 BC_1 与 DA_1 所成的角为 90°
- B. 直线 BC_1 与 CA_1 所成的角为 90°
- C. 直线 BC_1 与平面 BB_1D_1D 所成的角为 45°
- D. 直线 BC_1 与平面 $ABCD$ 所成的角为 45°

【答案】

ABD

【解析】

取棱长为 1，以 A 为原点， AB 、 AD 、 AA_1 分别为三个坐标轴的正方向。

选项 A、B

$\overrightarrow{BC_1} = (0, 1, 1)$ ， $\overrightarrow{DA_1} = (0, -1, 1)$ ， $\overrightarrow{CA_1} = (-1, -1, 1)$ 。前一向量与后两向量的数量积均为 0，故 A、B 正确。

选项 C、D

平面 BB_1D_1D 的法向量为 $(1, 1, 0)$ ，故直线 BC_1 与该平面所成角的正弦值为 $\frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$ ，角为 30° ，C 错误。底面法向量为 $(0, 0, 1)$ ，相应线面角的正弦值为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ，角为 45° ，D 正确。

10. (5 分) 已知函数 $f(x) = x^3 - x + 1$ ，则()。

- A. $f(x)$ 有两个极值点
- B. $f(x)$ 有三个零点
- C. 点 $(0, 1)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的对称中心
- D. 直线 $y = 2x$ 是曲线 $y = f(x)$ 的切线

【答案】

AC

【解析】

选项 A、B

$f'(x) = 3x^2 - 1$ ，在 $x = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}$ 处变号，故有两个极值点，A 正确。极小值 $f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 1 - \frac{2}{3\sqrt{3}} > 0$ ，极大值也为正；结合三个单调区间及两端趋向，函数仅有一个零点，B 错误。

选项 C、D

$f(x) + f(-x) = 2$ ，故 $(0, 1)$ 是对称中心，C 正确。若 $y = 2x$ 相切，切点横坐标 t 须同时满足 $f'(t) = 2$ 与 $f(t) = 2t$ 。前者给出 $t = \pm 1$ ，但 $f(1) = 1 \neq 2$ ， $f(-1) = 1 \neq -2$ ，均不满足后者，D 错误。

11. (5 分) 已知 O 为坐标原点, 点 $A(1, 1)$ 在抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 上, 过点 $B(0, -1)$ 的直线交 C 于 P 、 Q 两点, 则()。

A. C 的准线为 $y = -1$

B. 直线 AB 与 C 相切

C. $|OP| \cdot |OQ| > |OA|^2$

D. $|BP| \cdot |BQ| > |BA|^2$

【答案】

BCD

【解析】

选项 A、B

代入 A 得 $p = \frac{1}{2}$, 故抛物线为 $y = x^2$, 准线为 $y = -\frac{1}{4}$, A 错误。直线 AB 为 $y = 2x - 1$, 与抛物线联立得 $(x - 1)^2 = 0$, 故相切, B 正确。

选项 C、D

直线 PQ 不竖直, 可设为 $y = kx - 1$ 。交点横坐标 x_1, x_2 为 $x^2 - kx + 1 = 0$ 的两个不同实根, 故 $|k| > 2$, $x_1 x_2 = 1$, $x_1 + x_2 = k$ 。

$$|OP| \cdot |OQ| = |x_1 x_2| \sqrt{(1 + x_1^2)(1 + x_2^2)} = |k| > 2 = |OA|^2.$$

又 $|BP| = |x_1| \sqrt{1 + k^2}$, $|BQ| = |x_2| \sqrt{1 + k^2}$, 故 $|BP| \cdot |BQ| = 1 + k^2 > 5 = |BA|^2$ 。C、D 正确。

12. (5 分) 已知函数 $f(x)$ 及其导函数 $f'(x)$ 的定义域均为 $\mathbb{R}$, 记 $g(x) = f'(x)$ 。若 $f\left(\frac{3}{2} - 2x\right)$ 、 $g(2 + x)$ 均为偶函数, 则()。

A. $f(0) = 0$

B. $g\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$

C. $f(-1) = f(4)$

D. $g(-1) = g(2)$

【答案】

BC

【解析】

选项 B、C

题设等价于 $f(3 - x) = f(x)$ 、 $g(4 - x) = g(x)$ 。前式直接给出 $f(-1) = f(4)$, C 正确。将前式求导, 得 $g(3 - x) = -g(x)$, 特别地 $g\left(\frac{3}{2}\right) = 0$ 。结合后式可得 $g(x + 1) = -g(x)$, 故 $g(x + 2) = g(x)$, 于是 $g\left(-\frac{1}{2}\right) = g\left(\frac{3}{2}\right) = 0$, B 正确。

选项 A、D

取 $f(x) = 1$, 题设条件均成立, 但 $f(0) \neq 0$, 故 A 不一定成立。取 $f(x) = \sin(\pi x)$, 则 $g(x) = \pi \cos(\pi x)$, 也满足题设条件, 而 $g(-1) = -\pi \neq \pi = g(2)$, 故 D 不一定成立。

三、填空题。本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) $\left(1 - \frac{y}{x}\right)(x+y)^8$ 的展开式中 x^2y^6 的系数为_____ (用数字作答)。

【答案】

-28

【解析】

所求系数等于 $(x+y)^8$ 中 x^2y^6 的系数减去 x^3y^5 的系数，即 $\binom{8}{6} - \binom{8}{5} = 28 - 56 = -28$ 。

14. (5 分) 写出与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 16$ 都相切的一条直线的方程_____。

【答案】

$x = -1$ (答案不唯一)

【解析】

两圆的圆心分别为 $(0,0)$ 、 $(3,4)$ ，半径分别为 1、4。直线 $x = -1$ 到两圆心的距离分别为 1、4，恰等于对应半径，故与两圆均相切。

15. (5 分) 若曲线 $y = (x+a)e^x$ 有两条过坐标原点的切线，则 a 的取值范围是_____。

【答案】

$(-\infty, -4) \cup (0, +\infty)$

【解析】

求切点横坐标

设切点横坐标为 t 。切线过原点要求 $(t+a)e^t = t(t+a+1)e^t$ ，即 $t^2 + at - a = 0$ 。两个不同切点要求 $\Delta = a^2 + 4a > 0$ ，得 $a < -4$ 或 $a > 0$ 。

确认两切线不同

由切点方程知 $t \neq 1$ ，且切线斜率为 $k = \frac{e^t}{1-t}$ 。若 $a > 0$ ，两根满足 $t_1 < 0 < t_2 < 1$ ，故 $k_1 < 1 < k_2$ 。若 $a < -4$ ，两根满足 $1 < t_1 < 2 < t_2$ ，且 $(t_1 - 1)(t_2 - 1) = 1$ 。令 $u = t_2 - 1 > 1$ ，则

$$\ln|k_2| - \ln|k_1| = u - \frac{1}{u} - 2\ln u > 0.$$

最后一个不等式成立，是因为右端在 $u = 1$ 时为 0，导数为 $\frac{(u-1)^2}{u^2} > 0$ 。故两种情形下斜率均不同，所求范围如上。

16. (5 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)， C 的上顶点为 A ，两个焦点为 F_1 、 F_2 ，离心率为 $\frac{1}{2}$ 。过 F_1 且垂直于 AF_2 的直线与 C 交于 D 、 E 两点， $|DE| = 6$ ，则 $\triangle ADE$ 的周长是_____。

【答案】

13

【解析】

利用弦长确定椭圆大小

设半焦距为 c ，则 $a = 2c$ ， $b = \sqrt{3}c$ 。不妨取 $F_1 = (-c, 0)$ 、 $F_2 = (c, 0)$ ，则 $A = (0, \sqrt{3}c)$ ，直线 DE 为 $x = \sqrt{3}y - c$ 。代入椭圆得

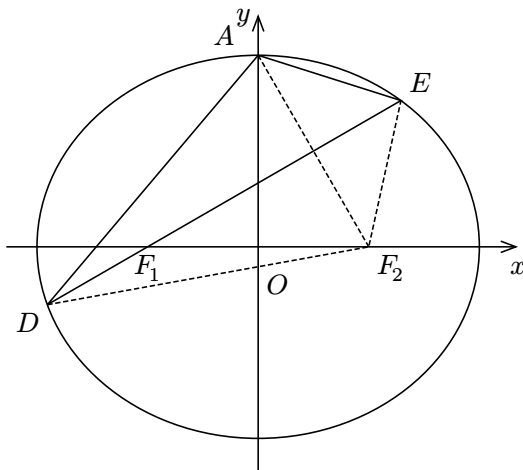
$$13y^2 - 6\sqrt{3}cy - 9c^2 = 0.$$

两根之差的绝对值为 $\frac{24c}{13}$ ，故 $|DE| = 2 \times \frac{24c}{13} = 6$ ，解得 $c = \frac{13}{8}$ 、 $a = \frac{13}{4}$ 。

借助对称性求周长

$\triangle AF_1F_2$ 为等边三角形，所以 DE 是 AF_2 的垂直平分线，得 $AD = F_2D$ 、 $AE = F_2E$ 。又焦点 F_1 在弦 DE 内部，故

$$AD + AE + DE = (F_2D + F_1D) + (F_2E + F_1E) = 4a = 13.$$



四、解答题。本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_1 = 1$ ， $\left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$ 是公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 证明： $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} < 2$ 。

【答案】

(1) $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$

(2) 证明见解析。

【解析】

- (1) 由 $\frac{S_1}{a_1} = 1$, 得 $\frac{S_n}{a_n} = \frac{n+2}{3}$ 。当 $n \geq 2$ 时, 将 $3S_n = (n+2)a_n$ 与 $3S_{n-1} = (n+1)a_{n-1}$ 相减, 得 $(n-1)a_n = (n+1)a_{n-1}$ 。因此

$$a_n = a_1 \prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k-1} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

$n=1$ 时也成立。

- (2) 由第 (1) 问, $\frac{1}{a_k} = \frac{2}{k(k+1)} = 2\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)$ 。裂项相消得

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} = 2\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) < 2.$$

18. (12 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A 、 B 、 C 的对边分别为 a 、 b 、 c , 已知 $\frac{\cos A}{1+\sin A} = \frac{\sin 2B}{1+\cos 2B}$ 。

- (1) 若 $C = \frac{2\pi}{3}$, 求 B ;
(2) 求 $\frac{a^2+b^2}{c^2}$ 的最小值。

【答案】

- (1) $\frac{\pi}{6}$
(2) $4\sqrt{2}-5$

【解析】

- (1) 因 $A+B = \frac{\pi}{3}$, 两角均为锐角。条件化为 $\frac{\cos A}{1+\sin A} = \tan B$, 即 $\cos A \cos B = (1+\sin A) \sin B$, 所以 $\cos(A+B) = \sin B$ 。于是 $\sin B = \frac{1}{2}$, 结合 $0 < B < \frac{\pi}{3}$ 得 $B = \frac{\pi}{6}$ 。

(2) 确定角之间的关系

原式要求 $B \neq \frac{\pi}{2}$ 。若 $B > \frac{\pi}{2}$, 则 $A < \frac{\pi}{2}$, 等式左侧为正而右侧 $\tan B$ 为负, 矛盾。故 B 为锐角, 进而 A 也为锐角。利用半角恒等式, 得 $\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2}\right) = \tan B$, 从而 $A = \frac{\pi}{2} - 2B$, $C = \frac{\pi}{2} + B$, 且 $0 < B < \frac{\pi}{4}$ 。

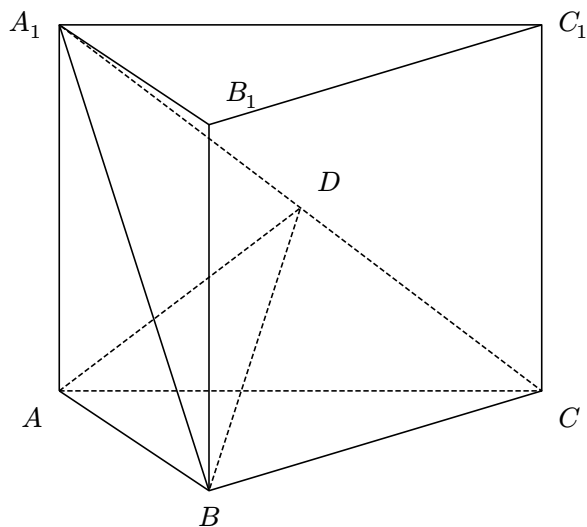
化为单变量求最小值

由正弦定理,

$$\frac{a^2+b^2}{c^2} = \frac{\sin^2 A + \sin^2 B}{\sin^2 C} = \frac{\cos^2 2B + \sin^2 B}{\cos^2 B} = 4\cos^2 B + \frac{2}{\cos^2 B} - 5 \geq 4\sqrt{2} - 5.$$

当 $\cos^2 B = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时等号成立, 该值在 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内, 存在符合 $0 < B < \frac{\pi}{4}$ 的角 B 。故最小值为 $4\sqrt{2}-5$ 。

19. (12 分) 如图, 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 4, $\triangle A_1BC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$ 。



- (1) 求 A 到平面 A_1BC 的距离;
- (2) 设 D 为 A_1C 的中点, $AA_1 = AB$, 平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 求二面角 $A - BD - C$ 的正弦值。

【答案】

- (1) $\sqrt{2}$
- (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【解析】

- (1) 三棱锥 $A_1 - ABC$ 的体积为棱柱体积的 $\frac{1}{3}$, 即 $\frac{4}{3}$ 。设所求距离为 h , 同一三棱锥换底后有

$$\frac{1}{3} \times 2\sqrt{2}h = \frac{4}{3}, \text{ 得 } h = \sqrt{2}.$$

- (2) **确定三条互相垂直的棱长**

取 A_1B 中点 E 。因 $AA_1 = AB$, 得 $AE \perp A_1B$, 由两平面垂直知 $AE \perp$ 平面 A_1BC 。故 $AE = \sqrt{2}$, 且 $AE \perp BC$ 。直棱柱中又有 $BB_1 \perp BC$, 而直线 AE, BB_1 相交且同在平面 ABB_1A_1 内, 故 $BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 。在等腰直角三角形 AA_1B 中, $AE = \sqrt{2}$ 给出 $AB = AA_1 = 2, A_1B = 2\sqrt{2}$ 。再由 $S_{\triangle A_1BC} = \frac{1}{2}A_1B \cdot BC = 2\sqrt{2}$, 得 $BC = 2$ 。

利用法向量求角

以 B 为原点, BC, BA, BB_1 为三个坐标轴正方向, 则 $A = (0, 2, 0), C = (2, 0, 0), A_1 = (0, 2, 2), D = (1, 1, 1)$ 。平面 ABD, CBD 的法向量分别可取 $\mathbf{m} = (1, 0, -1), \mathbf{n} = (0, 1, -1)$, 两向量夹角余弦为 $\frac{1}{2}$ 。故所求二面角的正弦值为 $\sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

20. (12 分) 一医疗团队为研究某地的一种地方性疾病与当地居民的卫生习惯（卫生习惯分为良好和不够良好两类）的关系，在已患该疾病的病例中随机调查了 100 例（称为病例组），同时从未患该疾病的人群中随机调查了 100 人（称为对照组），得到如下数据：

	不够良好	良好
病例组	40	60
对照组	10	90

$$\text{附： } K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}.$$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

- (1) 能否有 99% 的把握认为患该疾病群体与未患该疾病群体的卫生习惯有差异？
- (2) 从该地的人群中任选一人， A 表示事件“选到的人卫生习惯不够良好”， B 表示事件“选到的人患有该疾病”， $\frac{P(B|A)}{P(\bar{B}|A)}$ 与 $\frac{P(B|\bar{A})}{P(\bar{B}|\bar{A})}$ 的比值是卫生习惯不够良好对患该疾病风险程度的一项度量指标，记该指标为 R 。
- (i) 证明： $R = \frac{P(A|B)}{P(\bar{A}|B)} \cdot \frac{P(\bar{A}|\bar{B})}{P(A|\bar{B})}$ ；
- (ii) 利用该调查数据，给出 $P(A|B)$ 、 $P(A|\bar{B})$ 的估计值，并利用第 (i) 问的结果给出 R 的估计值。

【答案】

- (1) 能。
- (2) (i) 证明见解析。
- (ii) 0.4、0.1； R 的估计值为 6。

【解析】

- (1) 由表中数据， $K^2 = \frac{200(40 \times 90 - 60 \times 10)^2}{100 \times 100 \times 50 \times 150} = 24 > 6.635$ 。因此有 99% 的把握认为两群体的卫生习惯有差异。
- (2) (i) 由条件概率公式，

$$\begin{aligned} R &= \frac{P(A \cap B)}{P(A \cap \bar{B})} \cdot \frac{P(\bar{A} \cap \bar{B})}{P(\bar{A} \cap B)} \\ &= \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|\bar{B})P(\bar{B})} \cdot \frac{P(\bar{A}|\bar{B})P(\bar{B})}{P(\bar{A}|B)P(B)} \\ &= \frac{P(A|B)}{P(\bar{A}|B)} \cdot \frac{P(\bar{A}|\bar{B})}{P(A|\bar{B})}. \end{aligned}$$

- (ii) 由频率估计条件概率， $P(A|B)$ 的估计值为 $\frac{40}{100} = 0.4$ ， $P(A|\bar{B})$ 的估计值为 $\frac{10}{100} = 0.1$ 。其补事件的条件概率分别估计为 0.6、0.9，故 R 的估计值为 $\frac{0.4}{0.6} \times \frac{0.9}{0.1} = 6$ 。

21. (12 分) 已知点 $A(2, 1)$ 在双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2 - 1} = 1$ ($a > 1$) 上, 直线 l 交 C 于 P, Q 两点, 直线 AP, AQ 的斜率之和为 0。

(1) 求 l 的斜率;

(2) 若 $\tan \angle PAQ = 2\sqrt{2}$, 求 $\triangle PAQ$ 的面积。

【答案】

(1) -1

(2) $\frac{16\sqrt{2}}{9}$

【解析】

(1) 用两条直线的斜率表示交点

将 A 代入, 得 $(a^2 - 2)^2 = 0$, 故双曲线方程为 $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ 。设 AP 的斜率为 t , 则 AQ 的斜率为 $-t$ 。可写 $P = (2 + u, 1 + tu)$, $Q = (2 + v, 1 - tv)$, 其中 $u, v \neq 0$ 。分别代入双曲线, 解得

$$u = \frac{4(t-1)}{1-2t^2}, \quad v = \frac{-4(t+1)}{1-2t^2}.$$

若 $1 - 2t^2 = 0$, 相应直线只有交点 A , 不合题意; 若 $t = 0$, 则 $P = Q$, 也不合题意, 故上述分母与 t 均不为 0。

求两交点连线的斜率

$$u - v = \frac{8t}{1-2t^2} \neq 0, \quad t(u+v) = \frac{-8t}{1-2t^2}.$$

因此 l 的斜率为 $\frac{t(u+v)}{u-v} = -1$ 。

(2) 沿用第 (1) 问的记号, $t \neq \pm 1$, 否则 u 或 v 为 0。又

$$uv = \frac{16(1-t^2)}{(1-2t^2)^2}, \quad \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ} = uv(1-t^2) > 0.$$

故 $\angle PAQ$ 为锐角, 其正切值为 $\frac{2|tuv|}{uv(1-t^2)} = \frac{2|t|}{|1-t^2|}$ 。令其等于 $2\sqrt{2}$, 平方整理得 $(2t^2 - 1)(t^2 - 2) = 0$ 。因 $t^2 \neq \frac{1}{2}$, 故 $t^2 = 2$, $|uv| = \frac{16}{9}$ 。所求面积为 $\frac{1}{2} |u(-tv) - v(tu)| = |tuv| = \frac{16\sqrt{2}}{9}$ 。

22. (12 分) 已知函数 $f(x) = e^x - ax$ 和 $g(x) = ax - \ln x$ 有相同的最小值。

(1) 求 a ;

(2) 证明: 存在直线 $y = b$, 其与两条曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 共有三个不同的交点, 并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列。

【答案】

(1) 1

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 当 $a \leq 0$ 时, $g(x) = ax - \ln x$ 随 x 趋于正无穷而趋于负无穷, 无最小值, 故 $a > 0$ 。由

$f'(x) = e^x - a$, $g'(x) = a - \frac{1}{x}$, 两函数分别在 $x = \ln a$ 、 $x = \frac{1}{a}$ 处取最小值。于是 $a -$

$a \ln a = 1 + \ln a$, 即 $\ln a - \frac{a-1}{a+1} = 0$ 。令 $H(a) = \ln a - \frac{a-1}{a+1}$, 则 $H'(a) = \frac{a^2+1}{a(a+1)^2} > 0$,

且 $H(1) = 0$, 故唯一解为 $a = 1$ 。

(2) **找到两曲线的唯一公共点**

此时 $f(x) = e^x - x$, $g(x) = x - \ln x$, 两函数的最小值均为 1, 分别在 $x = 0$ 、 $x = 1$ 处取得。

在 $x > 0$ 上令 $h(x) = f(x) - g(x) = e^x + \ln x - 2x$ 。由 $e^x > 1 + x$, 有

$$h'(x) = e^x + \frac{1}{x} - 2 > x + \frac{1}{x} - 1 \geq 1.$$

又 $h(x)$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 时趋于负无穷, 且 $h(1) = e - 2 > 0$, 故存在唯一 $c \in (0, 1)$ 使 $f(c) = g(c)$ 。

选择水平直线并证明等差关系

令 $b = f(c) = g(c) > 1$ 。由两函数的单调性及各自定义域两端的趋向, $f(x) = b$ 恰有两根 $u < 0 < c$, $g(x) = b$ 也恰有两根, 分别在 $(0, 1)$ 、 $(1, +\infty)$ 内。对 $f(t) = b$ 的任一根 t , 有 $e^t = t + b$, 且 $g(e^t) = e^t - t = b$ 。因此 $g(x) = b$ 的两根为 $u + b$ 、 $c + b$ 。因 $c + b = e^c > 1$, 而 $c \in (0, 1)$ 本身也是 $g(x) = b$ 的根, 故 $u + b = c$ 。所以两曲线与 $y = b$ 共有三个不同交点, 横坐标依次为 $c - b$ 、 c 、 $c + b$, 恰成公差为 b 的等差数列。